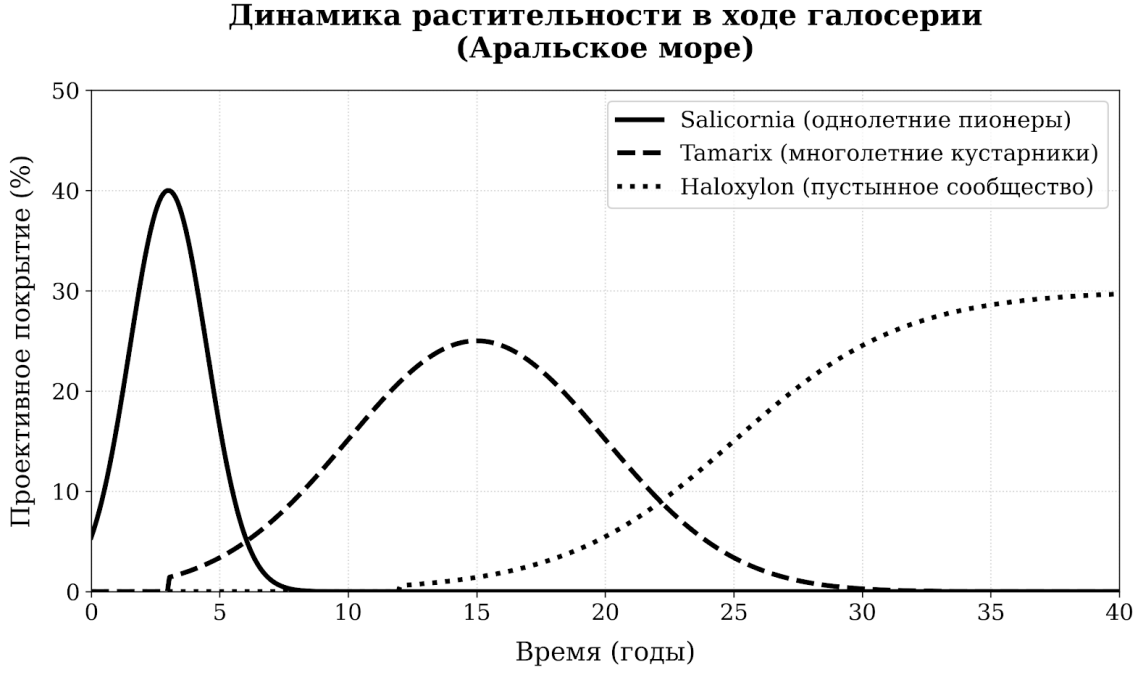
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
ОБЛАСТНОЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2025
Биология
7 класс

Тест 61 вопросов.
1 вопрос — 1 балл
Время — 2,5 часа / 150 минут

Задача 1. Экологическая сукцессия на обсохшем дне Аральского моря

Высыхание Аральского моря — одна из крупнейших экологических катастроф, которая привела к образованию новой пустыни Аралкум. На обнажившемся дне происходит сукцессия — процесс постепенного и закономерного развития растительного сообщества. В данном случае мы наблюдаем галосерию — тип сукцессии, протекающий на солончаках (почвах с крайне высокой концентрацией солей). Первыми на безжизненный субстрат приходят «пионеры» — специализированные солеустойчивые растения (галофиты), такие как однолетняя солянка (Salicornia). Они начинают изменять химический состав почвы и задерживать песок, создавая условия для прихода кустарников, например, гребенщика (Tamarix). Финальной, наиболее устойчивой стадией развития экосистемы в данном климате является климаксное сообщество — пустынные леса из черного саксаула (Haloxylon), которые могут существовать неопределенно долго, находясь в равновесии со средой.

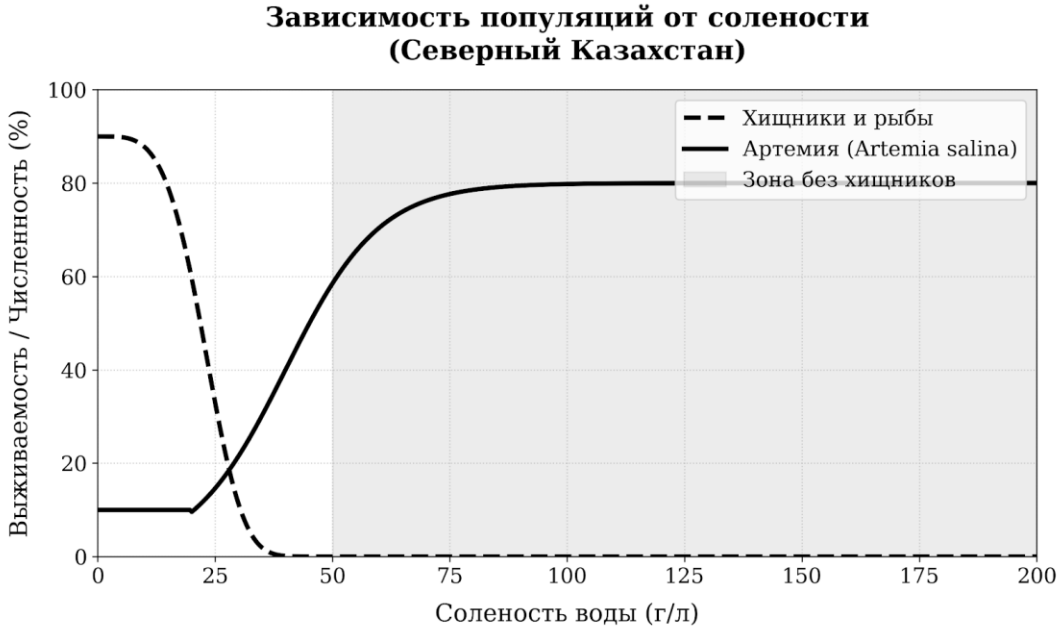


Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

1. (1 балл) Однолетние солянки выполняют роль продуцентов, преобразуя энергию солнца и минеральные вещества солончака в первичную органическую материю.
2. (1 балл) Описанный процесс формирования растительности на дне Арала является первичной сукцессией, так как он начинается на субстрате, где ранее полностью был безжизненная почва.
3. (1 балл) Растения-пионеры постепенно делают среду обитания менее пригодной для себя и более подходящей для других видов, изменяя влажность и соленость субстрата.
4. (1 балл) Саксаул (Haloxylon) формирует климаксное сообщество, так как он обладает мощной корневой системой, позволяющей добывать воду с большой глубины в условиях пустыни.

Задача 2. Адаптации Артемии к солености озер Северного Казахстана

Северо-Казахстанская область знаменита своими «розовыми» солеными озерами, такими как Менгисер и Становое. Главный обитатель этих экстремальных водоемов — древний жаброногий рачок Артемия (Artemia salina). Эти рачки — настоящие мастера выживания: они способны жить в рассоле, где любая другая жизнь погибает. Ученые В. Вилков и Л. Кожевникова обнаружили, что в озере Менгисер соленость достигает невероятных 150 г/л, что в несколько раз выше, чем в океане. В таких условиях кислорода в воде крайне мало, и рачки становятся ярко-красными. Когда озеро начинает пересыхать или замерзать, Артемия переходит на особый режим: вместо живых личинок она начинает производить цисты — крошечные «капсулы времени», способные выдержать десятилетия без воды и мороз до -200°C. В менее соленом озере Становое (45 г/л) условия кажутся мягче, но там Артемии приходится делить дом с хищными жуками-плавунцами, которые ограничивают её численность.

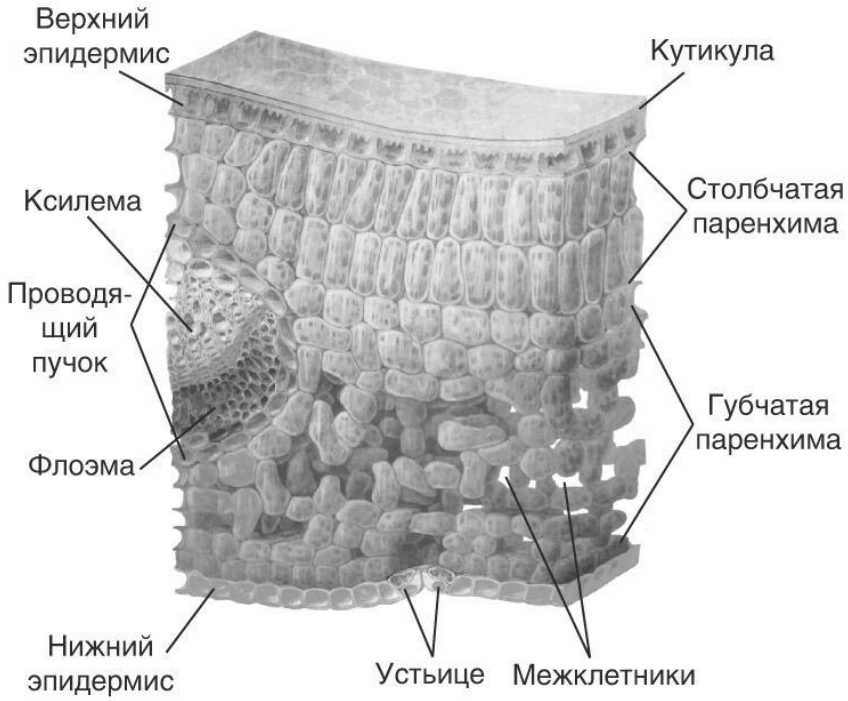


Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

5. (1 балл) Жаброногий рачок Артемия (Artemia salina) относится к типу Моллюски, так как обитает в водной среде и имеет мягкое тело.
6. (1 балл) Согласно графику, Артемия лучше всего выживает в пресной воде (соленость 0 г/л), где нет соли.
7. (1 балл) Артемия считается «экологическим беженцем»: она живет в экстремально соленых озерах прежде всего потому, что там отсутствуют конкуренты и хищники, способные вынести такую соленость.
8. (1 балл) Формирование цист (яиц в плотной оболочке) является приспособлением к идеальным условиям среды для максимально быстрого расселения рачков.

Задача 3. Клеточная реакция пшеницы на тяжелые металлы

Знаете ли вы, что обычный хлеб может быть индикатором чистоты почвы? Пшеница — главная культура Казахстана, но она, как губка, может впитывать из земли тяжелые металлы, например, кадмий. Кадмий попадает в почву из-за выбросов заводов или выброшенных батареек. Ученый Сауле Атабаева в своем исследовании сорта «Казахстанская-3» обнаружила, что при накоплении кадмия растение начинает менять свою внутреннюю «архитектуру», чтобы выжить. Лист становится тоньше, но его внешняя «броня» (эпидермис) утолщается. Клетки, в которых идет фотосинтез, прижимаются друг к другу плотнее, а главные транспортные магистрали — проводящие пучки — сжимаются. Растение буквально жертвует скоростью роста, чтобы не дать яду разрушить свои клетки.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

9. (1 балл) Кадмий является важным макроэлементом, который необходимо добавлять в почву для улучшения клеточного деления и урожайности пшеницы.
10. (1 балл) Согласно результатам исследования, под действием кадмия проводящие пучки увеличиваются в размере, чтобы усилить приток воды к листьям.
11. (1 балл) Утолщение покровной ткани (эпидермиса), отмеченное в статье, помогает растению удерживать влагу в условиях химического стресса.
12. (1 балл) Пшеница относится к царству Грибы, так как она ведет неподвижный образ жизни и всасывает вещества из окружающей среды.

Задача 4. Генетическая история и систематика яблони Сиверса

Современное промышленное садоводство полагается на ограниченное количество сортов яблонь, которые размножаются клонированием. Это делает мировой урожай крайне уязвимым перед новыми болезнями и изменениями климата. В статье Р. Тегтмейера подчеркивается, что дикая яблоня Сиверса (Malus sieversii) из Казахстана — это «генетическая золотая жила». Она является «первичным предком» домашней яблони и хранит в себе тысячи полезных аллелей (вариантов генов) устойчивости, которые исчезли у культурных сортов. История одомашнивания яблони неразрывно связана с Великим Шелковым путем: путешественники сознательно выбирали самые крупные и вкусные плоды в лесах Тянь-Шаня, забирали их семена с собой и высаживали на новых землях. Это превратило мелкое лесное яблоко в крупное садовое. Однако сегодня дикие леса находятся под угрозой не только из-за вырубки, но и из-за «генетического загрязнения»: пыльца домашних яблонь из соседних садов попадает на дикие деревья, разрушая их уникальный генофонд через гибридизацию.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

13. (1 балл) Яблоня Сиверса относится к отделу Покрытосеменные, так как её семена защищены стенками плода, развивающегося из завязи цветка.
14. (1 балл) Появление современной домашней яблони (Malus domestica) из дикого предка является результатом исключительно естественного отбора в дикой природе.
15. (1 балл) Яблоня Сиверса является представителем класса Однодольные, так как имеет стержневую корневую систему и сетчатое жилкование листьев.
16. (1 балл) Создание коммерческих яблоневых садов вблизи диких лесов способствует сохранению чистоты генотипа дикой яблони Сиверса.

Задача 5. Микробиом корней и круговорот веществ

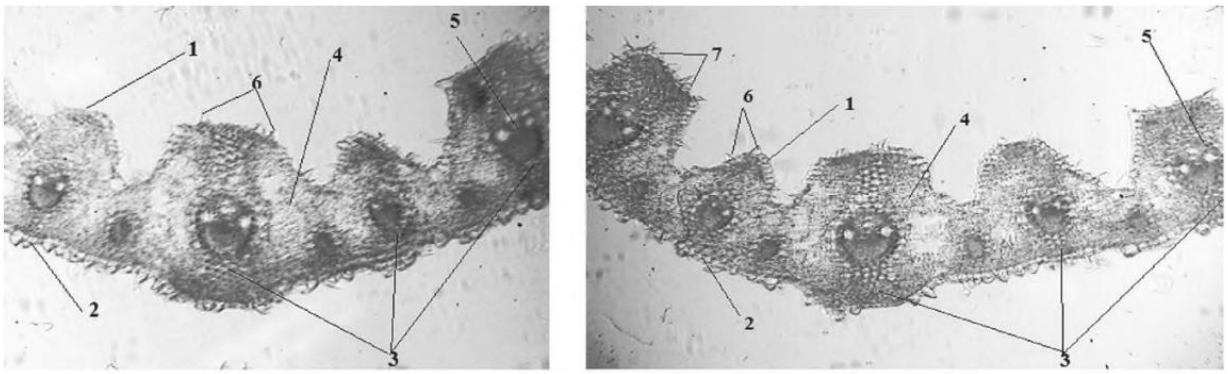
Под землей, у самых корней яблони Сиверса, кипит невидимая жизнь. Аружан Мендыбаева и её коллеги использовали современные методы генетики (метагеномику), чтобы составить «карту» микроорганизмов, помогающих яблоне выживать в горах. Оказалось, что в ризосфере — узком слое почвы вокруг корней — живут миллиарды бактерий: Протеобактерии, Актинобактерии и Бактероиды. Эти крошечные помощники получают от дерева сахара, а взамен работают как «мини-заводы» по переработке азота и защите корней от грибков. Без этого невидимого союза яблоневые леса не смогли бы простоять тысячи лет.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

17. (1 балл) Бактерии, живущие в ризосфере яблони, являются эукариотами, так как имеют сложное строение и оформленное ядро.
18. (1 балл) Взаимовыгодное сожительство бактерий и корней яблони, при котором бактерии получают питание, а дерево — доступный азот, называется симбиозом.
19. (1 балл) Азотфиксирующие бактерии ризосферы превращают энергию солнечного света в азотистые удобрения для яблони.
20. (1 балл) Химический состав почвы и наличие в ней определенных минералов являются абиотическими факторами, влияющими на жизнь дерева и его микробиома.

Задача 6. Влияние ракетного топлива на ткани степных растений

Казахстан — космическая гавань планеты, но работа космодромов связана с экологическими рисками. Ученый К. Утеулин изучал, как несимметричный диметилгидразин (НДМГ или гептил) — агрессивное ракетное топливо — влияет на дикие растения степи, такие как ковыль (Stipa sareptana). Исследование показало, что при загрязнении почвы растения включают «режим защиты». Их листья меняются изнутри: чтобы уменьшить испарение ядовитых паров и влаги, они утолщают кутикулу и наращивают склеренхиму — мертвую механическую ткань с толстыми стенками. При этом клетки мезофилла, где идет фотосинтез, сжимаются, и растение начинает расти гораздо медленнее.



загрязнённый участок *контрольный участок*

1 – верхний эпидермис, 2 – нижний эпидермис, 3 - склеренхима, 4 – мезофилл, 5 - проводящий пучок, 6 – простые волоски, 7 – головчатые волоски

Рисунок 1 - Анатомическое строение листьев *Agropyron fragile*

Таблица 1 – Морфо-анатомические показатели листьев *Agropyron fragile* (Roth) Nevski

Участок	Толщина эпидермиса, мкм		Толщина листовой пластинки, мкм	Толщина слоя мезофилла, мкм	Площадь ксилемных сосудов, $x10^3$мм^2
	нижний	верхний			
Загрязненный	4,0±0,2	7,0±0,6	111,1±5,2	72,0±0,9	70,0±2,5
Контрольный	4,0±0,3	4,6±0,3	171,3±4,3	75,1±1,1	110,1±2,2

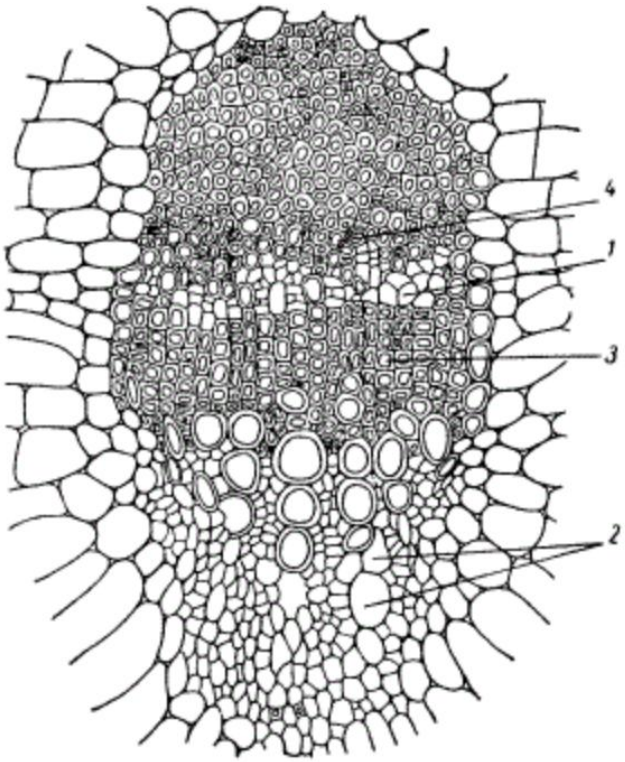
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

21. (1 балл) Склеренхима, количество которой увеличивается при загрязнении, относится к механическим тканям и состоит из мертвых клеток с одревесневшими стенками.
22. (1 балл) Утолщение защитной кутикулы на поверхности листа при воздействии ракетного топлива приводит к резкому увеличению испарения воды растением.
23. (1 балл) Проводящая ткань (флоэма) отвечает за транспорт органических веществ (сахаров), накопленных в листьях ковыля, к его корням.
24. (1 балл) Загрязнение почвы гептилом (НДМГ) является биотическим фактором среды, так как оно напрямую влияет на выживаемость животных в степи.
25. (1 балл) Данные таблицы показывают, что в условиях загрязнения наблюдается асимметричная реакция покровных тканей: верхний эпидермис утолщается почти в 1,5 раза, тогда как толщина нижнего эпидермиса остается неизменной.
26. (1 балл) Сравнение показателей «Толщина листовой пластинки» говорит о том, что под действием токсина лист становится тоньше, а не толще, что характерно для ксерофитов, уменьшающих площадь испарения.
27. (1 балл) Площадь ксилемных сосудов на загрязненном участке сократилась примерно на 30% ±10% по сравнению с контролем, что неизбежно приведет к ухудшению водоснабжения тканей листа.

28. (1 балл) Наиболее стабильным признаком, который практически не изменился под воздействием загрязнения (разница менее 5%), является толщина слоя мезофилла.
29. (1 балл) Структуры, обозначенные на Рисунке 1 цифрами 6 и 7, выполняют функцию активного всасывания влаги из атмосферного воздуха, компенсируя недостаток воды в загрязненной почве.

Задача 7. Транспортная система: Ксилема против Флоэмы

В засушливых пустынях Кызылкума и Бетпак-Далы растения, такие как саксаул, выживают благодаря мощной «насосной станции» внутри стебля. Чтобы добыть воду с глубины 20 метров и доставить сахара к корням, растению нужны две разные транспортные системы. Ксилема (древесина) работает как водопровод, поднимая воду вверх, а флоэма (луб) — как служба доставки питания, распределяющая глюкозу. Между ними находится тонкий слой камбия — «строителей», которые ежегодно создают новые клетки, позволяя стволу становиться толще и прочнее против ветров.



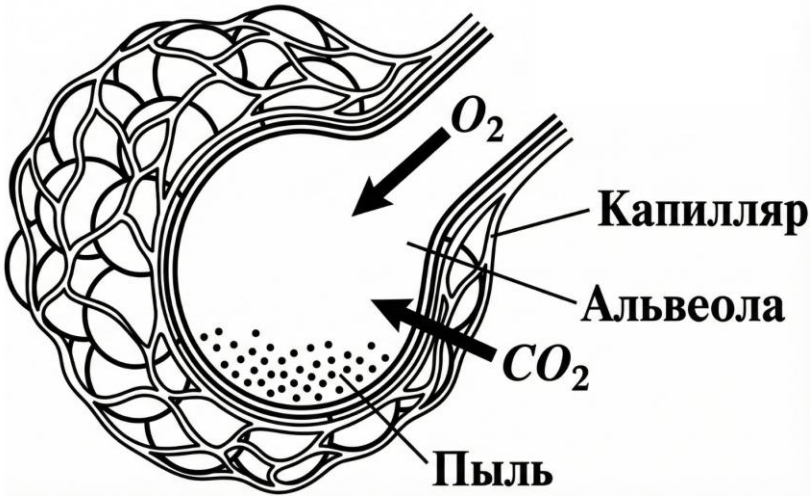
1 — камбий, *2* — первичная ксилема, *3* — вторичная ксилема, *4* — флоэма

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

30. (1 балл) Основная функция ксилемы — обеспечение восходящего тока воды и растворенных минеральных солей от корней к листьям.
31. (1 балл) Сосуды ксилемы состоят из живых клеток с крупными ядрами, которые активно тратят энергию АТФ на проталкивание воды вверх.
32. (1 балл) Флоэма обеспечивает транспорт органических веществ (продуктов фотосинтеза) из листьев к другим органам, включая корни и плоды.
33. (1 балл) Деление клеток камбия обеспечивает рост стебля в длину (верхушечный рост), позволяя дереву тянуться к солнцу.

Задача 8. Дыхание человека и пылевые бури Приаралья

Экологическая катастрофа Аральского моря создала новую угрозу для здоровья жителей региона — солевые пылевые бури. Частицы пыли PM2.5 (размером менее 2.5 микрометра), насыщенные сульфатами и пестицидами, поднимаются с высохшего дна. Человеческий организм имеет мощную систему фильтрации воздуха: носовая полость задерживает крупный песок, а реснички в бронхах выводят слизь. Однако мельчайшая пыль Арала способна обходить эти барьеры и проникать в альвеолы, где происходит газообмен. Это приводит к хроническим болезням и снижению эффективности дыхания. Примечание: Данное изображение является упрощенной схемой и не претендует на анатомическую точность строения альвеол.



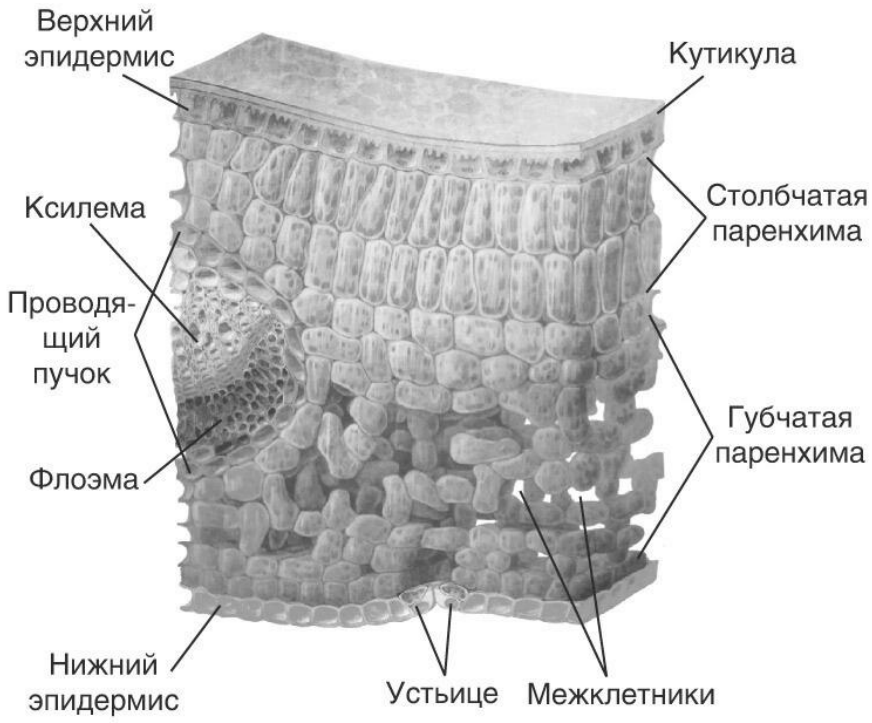
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

34. (1 балл) Газообмен в легких происходит по законам диффузии: кислород перемещается из альвеолярного воздуха в кровь, где его концентрация ниже.
35. (1 балл) Трахея и бронхи являются главным местом, где кислород проникает в кровь, благодаря их большой площади поверхности.
36. (1 балл) Акт вдоха является активным процессом: диафрагма сокращается и опускается, увеличивая объем грудной клетки.
37. (1 балл) В процессе клеточного дыхания организм потребляет углекислый газ и выделяет кислород как побочный продукт обмена веществ.

38. (1 балл) Эритроциты отвечают за транспортировку кислорода от легких ко всем тканям организма.
39. (1 балл) Легкие — это мышечный орган (как сердце), который сам активно сокращается, чтобы засасывать воздух.
40. (1 балл) Носовая полость не только проводит воздух, но также согревает, увлажняет и очищает его от пыли.
41. (1 балл) Кровь, которая притекает к легким от всего тела (венозная), насыщена углекислым газом и бедна кислородом.

Задача 9. Лист как орган фотосинтеза и испарения

В условиях жаркого климата Южного Казахстана лист растения работает как сложная климатическая установка. Его главная задача — поймать как можно больше света для фотосинтеза, но при этом не потерять драгоценную воду. Для этого лист имеет слоистое строение: сверху он покрыт прозрачной кожицей, под которой скрыты «солнечные батареи» — клетки столбчатой паренхимы. Снизу листа расположены устьица — микроскопические клапаны, которые открываются для забора углекислого газа, но закрываются в полдень, чтобы предотвратить высыхание.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

42. (1 балл) Основной процесс фотосинтеза происходит в клетках прозрачной кожицы (эпидермиса), так как они первыми встречают солнечные лучи.
43. (1 балл) Устьица растений пустынной зоны всегда открыты 24 часа в сутки, чтобы обеспечить непрерывное поступление кислорода.
44. (1 балл) Клетки эпидермиса (кожицы) содержат огромное количество хлоропластов, что придает листу темно-зеленый цвет.
45. (1 балл) В процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды на свету образуются органические вещества (глюкоза) и кислород.

Задача 10. Пищевые сети и трофические уровни Каспия

Каспийское море — это замкнутая экосистема, где каждый вид занимает свое четкое место. В толще воды парят миллиарды микроскопических водорослей (фитопланктон) — основа жизни. Их поедают мелкие рачки (зоопланктон), которыми, в свою очередь, питается каспийская килька. На вершине этой пирамиды находится единственный морской млекопитающий Каспия — эндемичный тюлень (Pusa caspica), а также ценные осетровые рыбы. Однако энергия в этой цепи передается неэффективно: с каждым шагом большая её часть рассеивается в пространстве.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

46. (1 балл) Каспийская килька, питающаяся зоопланктоном (который ест водоросли), занимает трофический уровень консумента 2-го порядка.
47. (1 балл) Бактерии-редуценты на дне моря выполняют функцию превращения мертвой органики в сложные белки и углеводы.

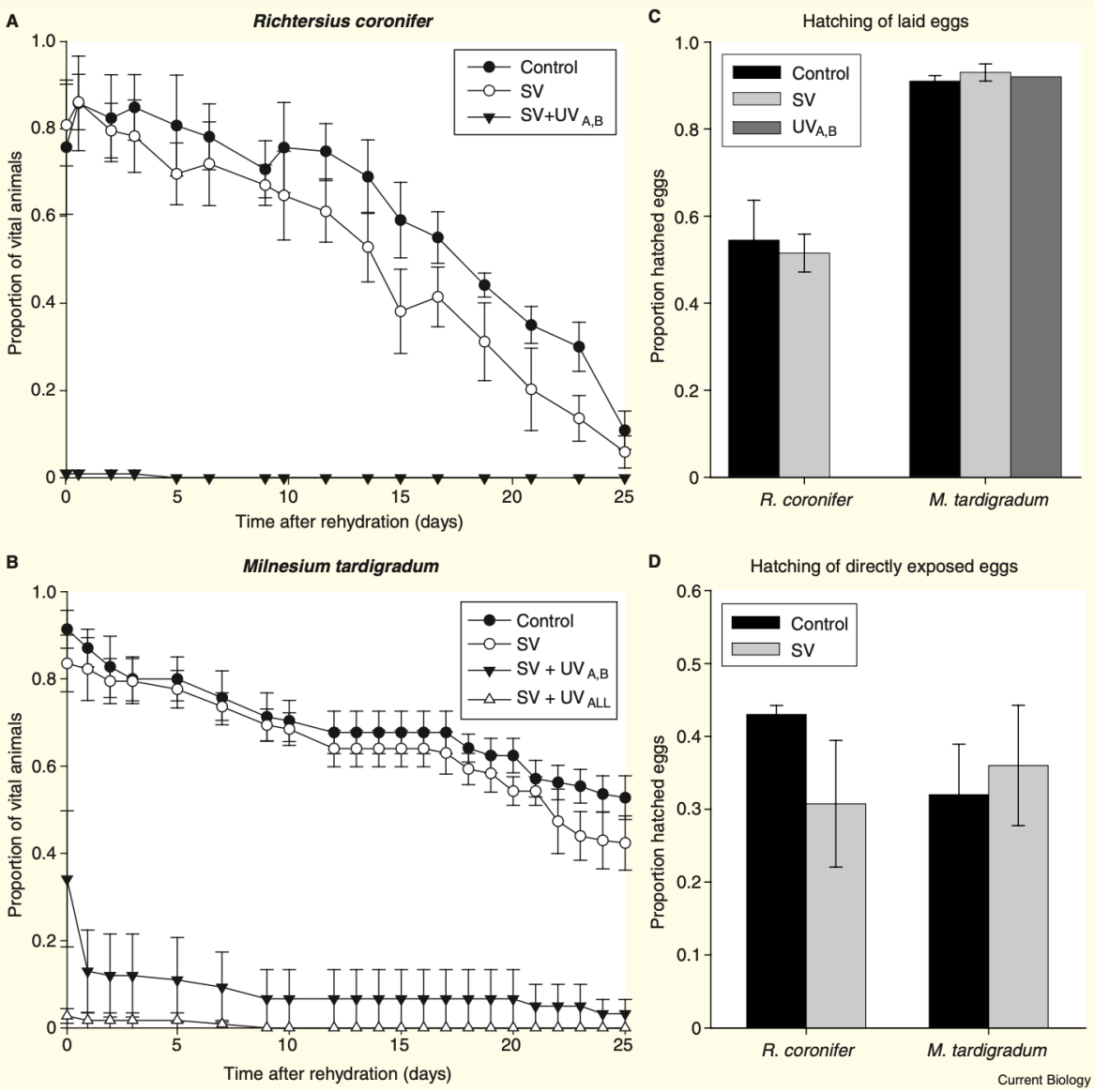
48. (1 балл) Простая линейная пищевая цепь (водоросль → рачок → рыба) является более устойчивой к изменениям среды, чем разветвленная пищевая сеть.
49. (1 балл) При переходе с одного трофического уровня на другой большая часть энергии (около 90%) теряется в виде тепла и расходуется на жизнедеятельность.

Задача 11. Самые живучие: Тихоходки в открытом космосе

Тихоходки (Tardigrada) — микроскопические беспозвоночные, известные своей невероятной выносливостью. В 2007 году в рамках миссии FOTON-M3 Европейское космическое агентство (ESA) провело эксперимент TARDIS. Цель состояла в том, чтобы проверить, могут ли многоклеточные организмы выжить в условиях открытого космоса. Главные враги живого там — это глубокий вакуум (вызывающий экстремальное обезвоживание) и космическая радиация (включая жесткий ультрафиолет). Чтобы пережить это, тихоходки впадают в состояние ангидробиоза (высыхания), превращаясь в «бочонки». В этом состоянии их метаболизм останавливается, а ДНК защищается специальными белками.

На столбчатых и линейных графиках (A, B, C, D) вы видите вертикальные отрезки, отходящие вверх и вниз от средних значений. В данном исследовании они обозначают стандартную ошибку среднего (s.e.m.). Поскольку каждый опыт проводился в 4 повторностях (четыре разные группы тихоходок в одинаковых условиях), результаты в этих группах не могли быть абсолютно идентичными: где-то выжило чуть больше особей, где-то чуть меньше. Планка погрешности показывает «разброс» этих данных относительно среднего значения.

Главное правило при анализе таких графиков: Если есть «просвет»: Нижний край «усов» одного столбика находится выше, чем верхний край «усов» другого. Между ними есть пустое пространство (дистанция). Вывод: Разница реальная. Мы можем уверенно сказать: «Этот фактор работает, результаты точно отличаются». Если есть «перекрытие»: «Усы» заходят друг за друга. Верхняя точка одного ниже, чем нижняя точка другого. Вывод: Разницы нет. Даже если сами столбики разной высоты, это просто «шум» или случайность. Статистически эти группы считаются одинаковыми.



Обозначение в рисунках:

1) Richtersius coronifer — вид тихоходок.
2) Milnesium tardigradum — другой вид тихоходок.
3) Hatching of laid eggs — Вылупление отложенных яиц.
4) Hatching of directly exposed eggs — Вылупление яиц, подвергшихся прямому воздействию.
5) Proportion of vital animals — Доля жизнеспособных особей.
6) Proportion hatched eggs — Доля вылупившихся яиц.
7) Time after rehydration (days) — Время после регидратации (дни).
8) Control — Контроль (лабораторные условия).
9) SV (Space Vacuum) — Космический вакуум.
10) UVA,B — УФ-излучение (280–400 нм)
11) UVALL — Полный спектр УФ (116.5–400 нм).

Рисунки. Выживаемость тихоходок и их яиц в условиях открытого космоса.

(A, B) Выживаемость тихоходок после полета в зависимости от времени после регидратации [A — вид Richtersius coronifer, B — вид Milnesium tardigradum]. Тихоходки подвергались воздействию космического вакуума (SV), вакуума вместе с ультрафиолетом (UV) в диапазоне 280–400 нм (SV+UVA,B), а также вакуума и полного спектра UV в диапазоне 116,5–400 нм (SV+UVALL). Контрольные группы содержались в обычных лабораторных условиях; животные считались живыми, если у них наблюдались скоординированные движения ножек. Данные представлены как среднее значение для 4 повторных образцов (это четыре одинаковые группы тихоходок, на которых параллельно проводили один и тот же опыт, чтобы убедиться, что результат не случаен), при этом значение 0 на оси X соответствует 2 часам после начала регидратации. Данные для группы SV+UVALL были исключены из графика A, так как ни один экземпляр R. coronifer в этой категории не ожил. В целом, контрольные группы и группы, подвергшиеся только воздействию вакуума, выживали одинаково хорошо у обоих видов. Выживаемость образцов M. tardigradum, подвергшихся полному облучению (SV+UVALL), значительно отличалась от контроля и вакуумных групп.

(C, D) Успех вылупления яиц тихоходок Richtersius coronifer и Milnesium tardigradum после полета. (C) Доля вылупления яиц, отложенных животными, которые ранее подверглись воздействию вакуума (SV), по сравнению с контролем; данные представляют собой среднее значение для 4 повторных образцов, каждый из которых содержал 9–26 свободно отложенных яиц (R. coronifer) или 5–30 экзувиев (сброшенных шкурок) с яйцами (M. tardigradum). Поскольку только один из образцов в группе UVA,B произвел экзувии с яйцами, стандартная ошибка для этой группы не указана, а статистических различий между группами воздействия у обоих видов не обнаружено. (D) Доля вылупления яиц, которые напрямую подвергались воздействию космического вакуума (SV), по сравнению с контролем; важно отметить, что из яиц, подвергшихся воздействию солнечного света (УФ-излучения), ни одно не вылупилось. Данные представляют собой среднее значение для 4 повторных образцов, содержащих от 9 до 50 яиц, при этом статистических различий между группами вакуума и контроля не выявлено ни у R. coronifer, ни у M. tardigradum.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

50. (1 балл) И для R. coronifer, и для M. tardigradum пребывание в космическом вакууме без облучения не привело к катастрофическому падению выживаемости по сравнению с земным контролем.
51. (1 балл) Richtersius coronifer оказался более устойчивым к воздействию ультрафиолета диапазона A и B, чем Milnesium tardigradum.
52. (1 балл) На Графике C для вида R. coronifer отсутствует столбец для группы «UV A,B», так как самки этой группы погибли вскоре после возвращения и не успели отложить яйца.
53. (1 балл) В эксперименте с яйцами M. tardigradum (График D) столбец «SV» выше столбца «Control». Из этого можно утверждать, что космический вакуум статистически достоверно увеличивает вылупляемость яиц.
54. (1 балл) Главная опасность спектра UV-ALL (включающего UV-C и вакуумный ультрафиолет) заключается в его способности вызывать разрывы химических связей в ДНК и образование димеров тимина.

55. (1 балл) Согласно Графику B, выживаемость M. tardigradum в группе полного спектра излучения (SV + UV ALL) на 5-й день была нулевой (или близкой к нулю).
56. (1 балл) На Графике C видно, что у M. tardigradum воздействие радиации UV A,B на материнский организм не оказало негативного влияния на вылупляемость их потомства.
57. (1 балл) Отсутствие столбцов «UV» на Графике D свидетельствует о 100% смертности эмбрионов при прямом воздействии солнечной радиации.
58. (1 балл) На графике A к 20-му дню в живых осталось примерно в 1.5-2 раза меньше особей группы SV (Вакуум), чем в группе Контроля.
59. (1 балл) Способность яиц пережить вакуум доказывает, что оболочка яйца полностью непроницаема для газов и воды, сохраняя внутри жидкую среду.
60. (1 балл) На графике B резкое падение численности живых особей в группе «SV + UV A,B» происходит в первые 24–48 часов после регидратации, после чего смертность стабилизируется.
61. (1 балл) Животными, показавшими наибольшую устойчивость к комплексному воздействию факторов космического полета, являются взрослые особи R. coronifer.